PARTE 6 | VALIDAÇÃO DO RX COMPLETO v0.2

Quatro ensaios curtos na bancada

Registro das capturas recebidas nesta etapa. Dez quadros por ensaio, sequência de 0 a 9, RX completo na placa identificada como COM6.

Ensaio	OK	CORROMPIDO	PERDIDO	NÃO DETECTADO	Verificação média RX (µs)
CRC8 sem ruído	10	0	0	0	3,400
SUM8 / padrão do modo 4	0	0	0	10	1,000
CRC8 / padrão do modo 4	0	10	0	0	3,000
CRC8 / pausa da UART	7	0	3	0	3,143

Resultado desta etapa. Os quatro ensaios apresentaram os comportamentos esperados. A rodada de recuperação tem **rodada_valida=SIM** confirmado na captura complementar. Nos outros três ensaios, os contadores de auditoria visíveis são zero, mas o final da linha de validação está cortado; seu indicador final não foi conferido.

O que foi observado: recepção limpa com 10 OK; alterações aceitas pelo SUM8 e depois identificadas pela auditoria; alterações descartadas pelo CRC8 antes da cópia; três perdas durante a pausa e retomada da recepção no quadro 5.

Alcance: estes testes exercitam as quatro classificações do RX completo. São ensaios complementares de dez quadros, separados das tabelas de 1000 quadros da Parte 1. As duas rodadas do modo 4 usam payloads diferentes; não representam reprodução do mesmo fluxo de bytes.

Premissa do firmware: o injetor tem como alvo o payload. O receptor usa a sequência recebida também em descartes, sob a premissa de cabeçalho sem alteração. As capturas não demonstram robustez genérica contra corrupção do cabeçalho.

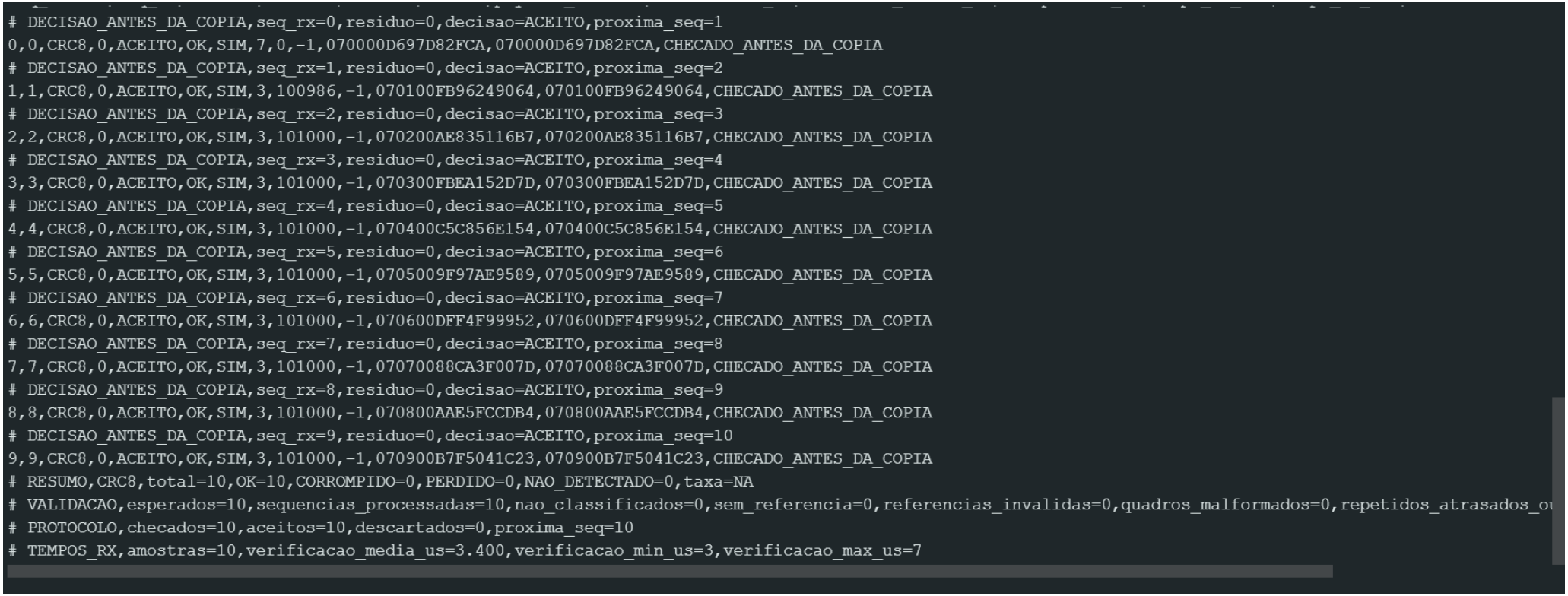
Referência da implementação: rx_completo/rx_completo.ino, v0.2. Os arquivos anteriores e os resultados das Partes 1 a 5 foram preservados.

SHA256 do RX completo: aa1dec0e72c4eb6e4c8cdcc0e94e694f1ba34cb85912151970514fde71d017c3

Pendências externas a esta etapa: consolidar CSVs brutos, revisar o pareamento das condições de ruído das rodadas de 1000, atualizar a especificação e o pacote oficial para a versão escolhida, organizar repositório e demonstração. Esta validação não encerra todo o trabalho.

1. Controle CRC8 sem ruído

Comandos solicitados: RUÍDO 0; RX c, depois d; TX c, depois t. Cada comando enviado separadamente.



```
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=0,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=1
0,0,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,7,0,-1,070000D697D82FCA,070000D697D82FCA,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=1,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=2
1,1,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,100986,-1,070100FB96249064,070100FB96249064,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=2,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=3
2,2,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,101000,-1,070200AE835116B7,070200AE835116B7,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=3,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=4
3,3,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,101000,-1,070300FBEA152D7D,070300FBEA152D7D,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=4,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=5
4,4,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,101000,-1,070400C5C856E154,070400C5C856E154,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=5,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=6
5,5,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,101000,-1,0705009F97AE9589,0705009F97AE9589,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=6,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=7
6,6,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,101000,-1,070600DFF4F99952,070600DFF4F99952,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=7,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=8
7,7,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,101000,-1,07070088CA3F007D,07070088CA3F007D,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=8,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=9
8,8,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,101000,-1,070800AAE5FCCDB4,070800AAE5FCCDB4,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=9,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=10
9,9,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,101000,-1,070900B7F5041C23,070900B7F5041C23,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# RESUMO,CRC8,total=10,OK=10,CORROMPIDO=0,PERDIDO=0,NAO_DETECTADO=0,taxa=NA
# VALIDACAO,esperados=10,sequencias_processadas=10,nao_classificados=0,sem_referencia=0,referencias_invalidas=0,quadros_malformados=0,repetidos_atrasados_ou
# PROTOCOLO,checados=10,aceitos=10,descartados=0,proxima_seq=10
# TEMPOS_RX,amostras=10,verificacao_media_us=3.400,verificacao_min_us=3,verificacao_max_us=7
```

Fonte: captura enviada pelo usuário, codex-clipboard-09538eff-b445-47c5-9f80-a528c72ded37.png.

Resumo observado: total=10, OK=10, CORROMPIDO=0, PERDIDO=0, NAO_DETECTADO=0. O protocolo informa 10 checados, 10 aceitos, zero descartes e próxima sequência 10. Cada decisão visível precede a auditoria da cópia.

Tempo de verificação: 10 amostras; média 3,400 µs, mínimo 3 µs e máximo 7 µs. É a duração de checagem registrada pelo firmware, não a latência completa do enlace.

Validação visível: zero não classificados, sem referência, referências inválidas e quadros malformados. O final da linha, incluindo o indicador global, ficou fora da imagem.

2. SUM8 aceitou o payload alterado

Comandos solicitados: RUÍDO 4; RX s, depois d; TX s, depois t. O padrão observado apaga o bit 7 de dois bytes do payload.

```
0,0,SUM8,0,ACEITO,NAO_DETECTADO,NAO,1,0,-1,0700007044412ED6,070000F0C4412ED6,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=1,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=2
1,1,SUM8,0,ACEITO,NAO_DETECTADO,NAO,1,101000,-1,0701001E724B61BC,0701009EF24B61BC,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=2,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=3
2,2,SUM8,0,ACEITO,NAO_DETECTADO,NAO,1,101000,-1,070200214F2772EE,070200A1CF2772EE,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=3,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=4
3,3,SUM8,0,ACEITO,NAO_DETECTADO,NAO,1,101000,-1,0703001326338703,07030093A6338703,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=4,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=5
4,4,SUM8,0,ACEITO,NAO_DETECTADO,NAO,1,101000,-1,0704002543CBFCC6,070400A5C3CBFCC6,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=5,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=6
5,5,SUM8,0,ACEITO,NAO_DETECTADO,NAO,1,101000,-1,0705005D4DDC531B,070500DDCDDC531B,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=6,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=7
6,6,SUM8,0,ACEITO,NAO_DETECTADO,NAO,1,101000,-1,0706002848F37D13,070600A8C8F37D13,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=7,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=8
7,7,SUM8,0,ACEITO,NAO_DETECTADO,NAO,1,101000,-1,0707005F460DA59B,070700DFC60DA59B,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=8,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=9
8,8,SUM8,0,ACEITO,NAO_DETECTADO,NAO,1,101000,-1,070800055A4F0D36,07080085DA4F0D36,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=9,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=10
9,9,SUM8,0,ACEITO,NAO_DETECTADO,NAO,1,101000,-1,070900296A1887BE,070900A9EA1887BE,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# RESUMO,SUM8,total=10,OK=0,CORROMPIDO=0,PERDIDO=0,NAO_DETECTADO=10,taxa=1.000000
# VALIDACAO,esperados=10,sequencias_processadas=10,nao_classificados=0,sem_referencia=0,referencias_invalidas=0,quadros_malformados=0,repetidos_atrasados_
# PROTOCOLO,checados=10,aceitos=10,descartados=0,proxima_seq=10
# TEMPOS_RX,amostras=10,verificacao_media_us=1.000,verificacao_min_us=1,verificacao_max_us=1
```

Fonte: captura enviada pelo usuário, codex-clipboard-51f1190f-db2d-4dd5-851a-5d915f8862e7.png.

Resumo observado: total=10, OK=0, CORROMPIDO=0, PERDIDO=0, NAO_DETECTADO=10. O enlace aceitou os dez; a auditoria posterior encontrou payloads diferentes da referência. A taxa impressa é 1,000000: 100% entre os dez quadros com erro deste ensaio específico.

Exemplo do quadro 0: original **07 00 00 F0 C4 41 2E D6**; recebido **07 00 00 70 44 41 2E D6**. F0 virou 70 e C4 virou 44: redução de 128 + 128 = 256. As somas incluindo CHK são 768 e 512; ambas têm resto zero módulo 256. Por isso o SUM8 aceitou o quadro alterado.

Tempo de verificação: 10 amostras, média/mínimo/máximo de 1 µs. Contadores visíveis de auditoria zerados; indicador final de validade cortado. A captura do RX comprova a alteração dos bytes, mas não substitui o log do injetor para documentar sua temporização.

3. CRC8 descartou o mesmo padrão de erro

Comandos solicitados: manter RUÍDO 4; RX c, depois d; TX c, depois t. O padrão é o mesmo; os bytes de dados desta rodada são outros.

```
0,0,CRC8,166,DESCARTADO,CORROMPIDO,NAO,3,0,-1,0700004F4E9AB98F,070000CFCE9AB98F,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=1,residuo=166,decisao=DESCARTADO,proxima_seq=2
1,1,CRC8,166,DESCARTADO,CORROMPIDO,NAO,3,101000,-1,070100755C2630E2,070100F5DC2630E2,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=2,residuo=166,decisao=DESCARTADO,proxima_seq=3
2,2,CRC8,166,DESCARTADO,CORROMPIDO,NAO,3,101000,-1,070200694C656F4A,070200E9CC656F4A,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=3,residuo=166,decisao=DESCARTADO,proxima_seq=4
3,3,CRC8,166,DESCARTADO,CORROMPIDO,NAO,3,101000,-1,07030077200BF008,070300F7A00BF008,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=4,residuo=166,decisao=DESCARTADO,proxima_seq=5
4,4,CRC8,166,DESCARTADO,CORROMPIDO,NAO,3,101000,-1,0704000A461FCD13,0704008AC61FCD13,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=5,residuo=166,decisao=DESCARTADO,proxima_seq=6
5,5,CRC8,166,DESCARTADO,CORROMPIDO,NAO,3,101000,-1,0705003747F3BBFC,070500B7C7F3BBFC,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=6,residuo=166,decisao=DESCARTADO,proxima_seq=7
6,6,CRC8,166,DESCARTADO,CORROMPIDO,NAO,3,101000,-1,070600556158D257,070600D5E158D257,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=7,residuo=166,decisao=DESCARTADO,proxima_seq=8
7,7,CRC8,166,DESCARTADO,CORROMPIDO,NAO,3,101000,-1,07070076248B066B,070700F6A48B066B,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=8,residuo=166,decisao=DESCARTADO,proxima_seq=9
8,8,CRC8,166,DESCARTADO,CORROMPIDO,NAO,3,101000,-1,070800611EE48F18,070800E19EE48F18,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=9,residuo=166,decisao=DESCARTADO,proxima_seq=10
9,9,CRC8,166,DESCARTADO,CORROMPIDO,NAO,3,101000,-1,070900016F06ABFD,07090081EF06ABFD,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# RESUMO,CRC8,total=10,OK=0,CORROMPIDO=10,PERDIDO=0,NAO_DETECTADO=0,taxa=0.000000
# VALIDACAO,esperados=10,sequencias_processadas=10,nao_classificados=0,sem_referencia=0,referencias_invalidas=0,quadros_malformados=0,repetidos_atr
# PROTOCOLO,checados=10,aceitos=0,descartados=10,proxima_seq=10
# TEMPOS_RX,amostras=10,verificacao_media_us=3.000,verificacao_min_us=3,verificacao_max_us=3
```

Fonte: captura enviada pelo usuário, codex-clipboard-03e2bd2e-41fe-4251-af52-fde8f52488ac.png.

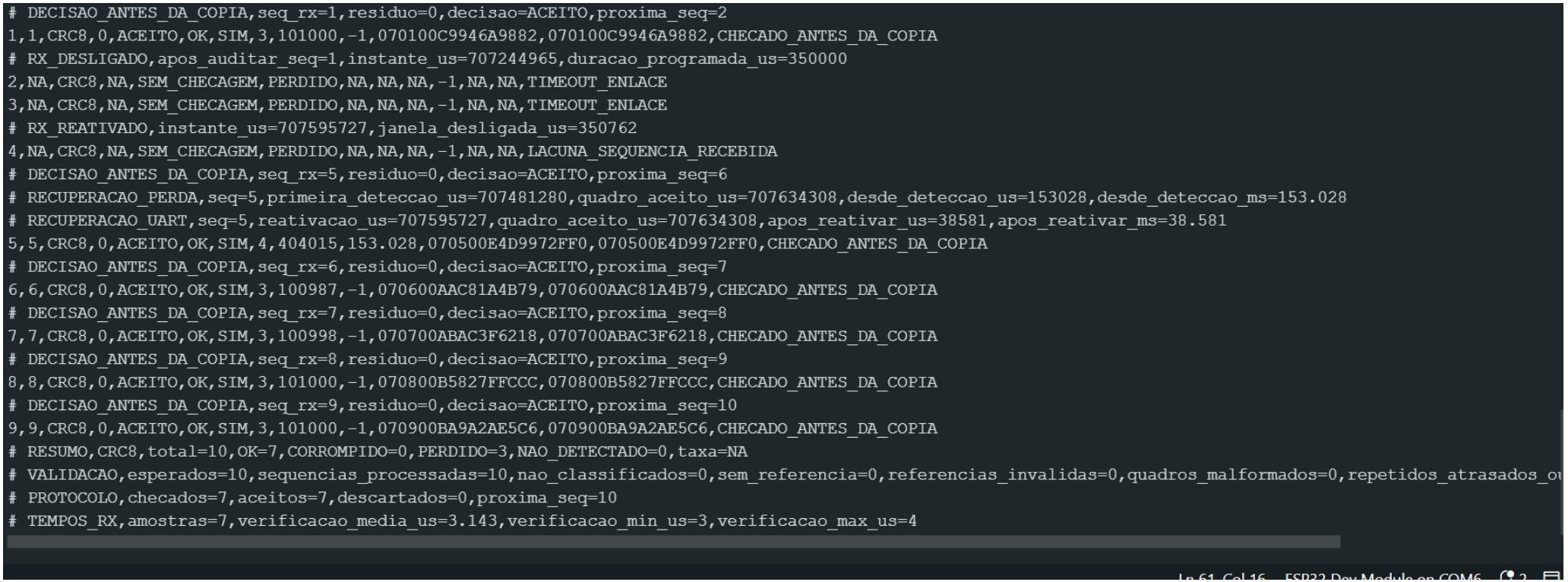
Resumo observado: total=10, OK=0, CORROMPIDO=10, PERDIDO=0, NAO_DETECTADO=0. O protocolo informa zero aceitos, dez descartados e próxima sequência 10. Os descartes não foram somados novamente como perdas.

Exemplo do quadro 0: original **07 00 00 CF CE 9A B9 8F**; recebido **07 00 00 4F 4E 9A B9 8F**. Os dois bytes diferem por 0x80. O original tem resíduo CRC zero; o recebido tem resíduo **166 (0xA6)**, também registrado nas decisões anteriores à cópia. O recálculo local dos bytes transcritos confirma esses valores.

Tempo de verificação: 10 amostras, média/mínimo/máximo de 3 µs. Contadores visíveis de auditoria zerados; indicador final de validade cortado. Zero não detectados nestes dez quadros não é uma garantia para todo padrão possível de erro.

4. Perda induzida e recuperação

Comandos solicitados: RUÍDO 0; RX c, depois a; TX c, depois t. O próprio RX pausa a UART após checar e auditar a sequência 1.



```
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=1,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=2
1,1,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,101000,-1,070100C9946A9882,070100C9946A9882,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# RX_DESLIGADO,apos_auditar_seq=1,instante_us=707244965,duracao_programada_us=350000
2,NA,CRC8,NA,SEM_CHECAGEM,PERDIDO,NA,NA,NA,-1,NA,NA,TIMEOUT_ENLACE
3,NA,CRC8,NA,SEM_CHECAGEM,PERDIDO,NA,NA,NA,-1,NA,NA,TIMEOUT_ENLACE
# RX_REATIVADO,instante_us=707595727,janela_desligada_us=350762
4,NA,CRC8,NA,SEM_CHECAGEM,PERDIDO,NA,NA,NA,-1,NA,NA,LACUNA_SEQUENCIA_RECEBIDA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=5,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=6
# RECUPERACAO_PERDA,seq=5,primeira_deteccao_us=707481280,quadro_aceito_us=707634308,desde_deteccao_us=153028,desde_deteccao_ms=153.028
# RECUPERACAO_UART,seq=5,reativacao_us=707595727,quadro_aceito_us=707634308,apos_reativar_us=38581,apos_reativar_ms=38.581
5,5,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,4,404015,153.028,070500E4D9972FF0,070500E4D9972FF0,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=6,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=7
6,6,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,100987,-1,070600AAC81A4B79,070600AAC81A4B79,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=7,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=8
7,7,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,100998,-1,070700ABAC3F6218,070700ABAC3F6218,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=8,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=9
8,8,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,101000,-1,070800B5827FFCCC,070800B5827FFCCC,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# DECISAO_ANTES_DA_COPIA,seq_rx=9,residuo=0,decisao=ACEITO,proxima_seq=10
9,9,CRC8,0,ACEITO,OK,SIM,3,101000,-1,070900BA9A2AE5C6,070900BA9A2AE5C6,CHECADO_ANTES_DA_COPIA
# RESUMO,CRC8,total=10,OK=7,CORROMPIDO=0,PERDIDO=3,NAO_DETECTADO=0,taxa=NA
# VALIDACAO,esperados=10,sequencias_processadas=10,nao_classificados=0,sem_referencia=0,referencias_invalidas=0,quadros_malformados=0,repetidos_atrasados_ou
# PROTOCOLO,checados=7,aceitos=7,descartados=0,proxima_seq=10
# TEMPOS_RX,amostras=7,verificacao_media_us=3.143,verificacao_min_us=3,verificacao_max_us=4
```

Fonte: captura enviada pelo usuário, codex-clipboard-05f11e81-e1f4-49f4-b1b0-d75d64303fdd.png.

Resumo	Janela da UART desligada	Primeira perda até ACEITO	Reativação até ACEITO
7 OK; 3 PERDIDO (2, 3 e 4)	350,762 ms	153,028 ms	38,581 ms

As sequências 2 e 3 foram marcadas por TIMEOUT_ENLACE; a 4, por lacuna ao receber a 5. O quadro 5 foi aceito antes da cópia, depois auditado como OK, e a recepção seguiu até o 9. Instantes em µs: UART desligada 707244965; primeira perda 707481280; UART reativada 707595727; próximo ACEITO 707634308.

Confirmação complementar: rodada_valida=SIM, repetidos_atrasados_ou_fora=0. Fonte: captura codex-clipboard-a7fccf98-29ba-4e8a-97a6-9913ed3686b8.png. As duas capturas mostram os mesmos instantes de recuperação.

Tempos RX: sete amostras, média 3,143 µs, mínimo 3 µs e máximo 4 µs. A perda foi provocada por pausa de software na UART, não por ruído elétrico. Os tempos deste RX completo não substituem as medidas do RX separado da Parte 4.